实验 3 报告模板

组号：	*5-4*	控制器地址：	*192.168.1.40*
班级	姓名	承担工作	
		PC1, 命令测试，进阶实验 2	
		PC2, 命令测试，进阶实验 2	
		PC3, 交换机配置，进阶实验 1	
		PC4, 交换机配置，网络调试，报告撰写	
		PC5, 路由器配置，收集部分实验数据	

3 实验三 路由器与交换机

3.1 实验目的

1）掌握路由器、交换机进行简单组网的方法，理解路由器、交换机的工作原理；

2）了解 VLAN 的作用，掌握在一台交换机上划分 VLAN 的方法和跨交换机的 VLAN 的配置方法。掌握镜像端口和 Trunk 端口的配置方法，了解 VLAN 数据帧的格式、VLAN 标记添加和删除的过程。

3.2 实验内容

1）使用路由器和交换机进行组网，实现各 PC 间的互联互通。

2）首先在一台交换机上划分 VLAN，用 ping 命令测试连通性。然后在交换机上配置 Trunk 端口，测试在同一 VLAN 和不同 VLAN 中设备的连通性。配置端口镜像，截获 VLAN 数据帧，分析 VLAN 数据帧的格式和 VLAN 标记添加与删除的过程。

3.3 实验原理

（略）

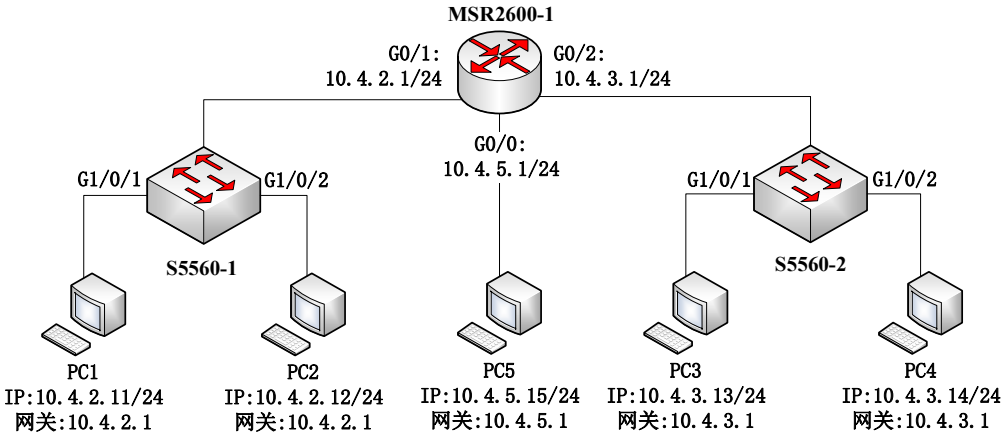
3.4 实验环境与分组

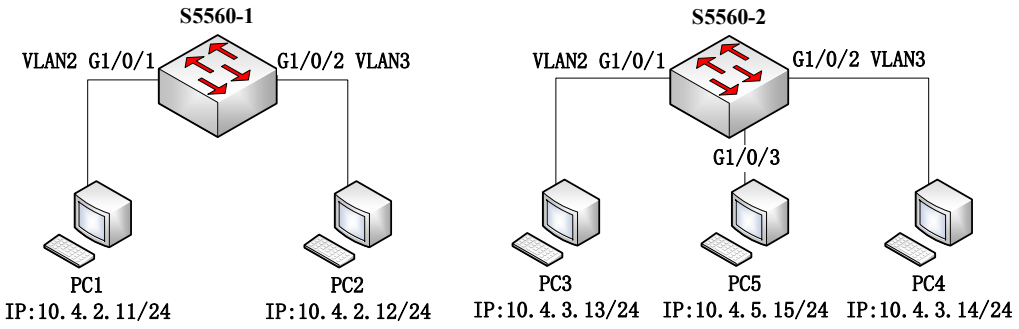
路由器 1 台（MSR2600-1），交换机 2 台（S5560-1，S5560-2）；
每组 4-5 名同学，每人一台 PC，协同进行实验。

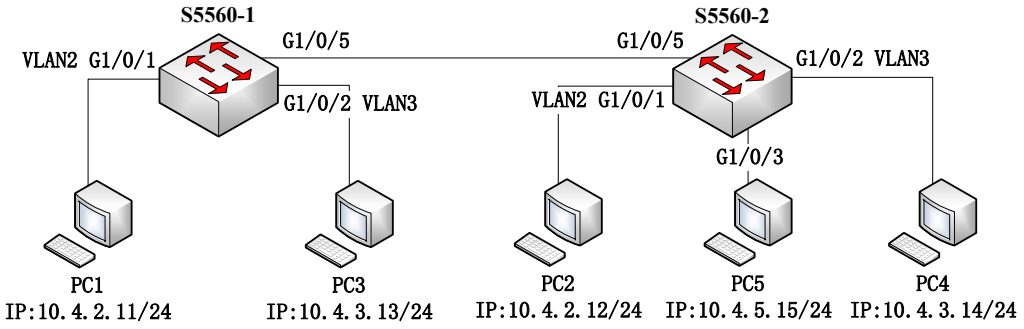
3.5 实验步骤

3.5.1 路由器和交换机组网实验

步骤 1：登录交换机、路由器，查看设备是否有遗留配置信息，如果有，则将设备恢复出厂设置。设计好**实验拓扑结构，贴图。**







步骤 2：参考图 1 连接设备，按照实际情况修改拓扑图，标注接口及参数，设置各 PC 的 IP 地址、子网掩码和**默认网关**，查看并记录各 PC 的 exp 网卡地址信息。

PC	ip 地址	mac 地址
4-PC1	10.4.2.11	00-19-E0-2C-68-E6
4-PC2	10.4.2.12	00-19-E0-2C-B1-94
4-PC3	10.4.3.13	48-4D-7E-A8-1B-38
4-PC4	10.4.3.14	00-E0-4C-70-70-59
4-PC5	10.4.5.15	48-4D-7E-A8-1D-54

步骤 3：配置路由器 **MSR2600** 的接口 IP 地址，记录路由器接口地址信息。

	ip 地址	mac 地址
G0/0	10.4.5.1	10-B6-5E-A5-7A-B2
G0/1	10.4.2.1	10-B6-5E-A5-7A-B3
G0/2	10.4.3.1	10-B6-5E-A5-7A-B4

步骤 4：组网实验结果及分析。

4.1 在各台 PC 上打开 Wireshark 抓包，使用 ping 命令检查网络连通情况，填写下表（各 PC 机应均可 ping 通，如果不通请检查 PC 和设备配置）。

	Ethernet II	ICMP request	ICMP reply
同一网段 (*PC1-PC2*)	Src:	00:19:e0:2c:b1:94 (PC2)	00:19:e0:2c:68:e6 (PC1)
	Dst:	00:19:e0:2c:68:e6 (PC1)	00:19:e0:2c:b1:94 (PC2)
不同网段 (*PC2-PC3*)	Src:	00:19:e0:2c:b1:94 (PC2)	10:b6:5e:a5:7a:b3(PC3)
	Dst:	10:b6:5e:a5:7a:b3(G0/1)	00:19:e0:2c:b1:94 (G0/2)

4.2 查看并记录 MSR2600 的路由表，贴图。

```
[MSR2600-1]display ip routing-table

Destinations : 16       Routes : 16

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.4.2.0/24         Direct  0   0           10.4.2.1        GE0/1
10.4.2.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.4.2.255/32       Direct  0   0           10.4.2.1        GE0/1
10.4.3.0/24         Direct  0   0           10.4.3.1        GE0/2
10.4.3.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.4.3.255/32       Direct  0   0           10.4.3.1        GE0/2
10.4.5.0/24         Direct  0   0           10.4.5.1        GE0/0
10.4.5.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.4.5.255/32       Direct  0   0           10.4.5.1        GE0/0
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
[MSR2600-1]
```

4.3 分析**不同**网段互通的原因，说明网关在不同 IP 网段机器的连通中所起的作用。

不同网段主机不能直接进行二层通信。PC2 发现目标地址 10.4.3.13 与自身不在同一网段后，会先将数据报交给默认网关 10.4.2.1。路由器根据路由表查到 10.4.3.0/24 为直连网段，再从 G0/2 转发到 PC3 所在网络，并重新封装二层帧后发送。

网关的作用是跨网段通信的出口：主机把发往其他网段的数据先交给网关，由网关完成路由选择和转发。

4.4 查看并记录 S5560 交换机的 mac 地址表。用文字贴出。

```
<S5560-1>display mac-address
MAC Address       VLAN ID     State          Port/Nickname          Aging
0019-e02c-68e6    1           Learned        GE1/0/1                Y
0019-e02c-b194    1           Learned        GE1/0/2                Y
10b6-5ea5-7ab3    1           Learned        GE1/0/3                Y

<S5560-2>display mac-address
MAC Address       VLAN ID     State          Port/Nickname          Aging
00e0-4c70-7059    1           Learned        GE1/0/2                Y
10b6-5ea5-7ab4    1           Learned        GE1/0/3                Y
484d-7ea8-1b38    1           Learned        GE1/0/1                Y
```

4.5 查看 PC1-PC4 的路由连通路径，文字贴出结果。

```
C:\Users\Administrator>tracert -d 10.4.3.14

通过最多 30 个跃点跟踪到 10.4.3.14 的路由

  1    <1 毫秒    <1 毫秒    <1 毫秒  10.4.2.1
  2    <1 毫秒    <1 毫秒    <1 毫秒  10.4.3.14

跟踪完成。
```

4.6 结合以上结果分析路由器工作原理（不同网段互通，IP 转发），分析二层交换机工作原理（二层报文转发）。

路由器工作在网络层，依据目标 IP 地址查路由表，确定转发接口，实现不同网段之间的互通。tracert 结果中，PC1 到 PC4 先到 10.4.2.1，再到 10.4.3.14，说明跨网段通信必须经过路由器转发。

二层交换机工作在数据链路层，依据目的 MAC 地址转发帧。交换机会先学习源 MAC 地址与入端口的对应关系，建立 MAC 地址表；若目的 MAC 已知，则定向转发到对应端口；若未知，则向除入端口外的其他端口泛洪。

3.5.2 VLAN 的组网实验

步骤 5：VLAN 的基本配置**实验过程及结果分析**。

5.1 断开 2 台交换机与路由器的连接线，将 PC5 连接至 S5560-2 交换机，测试同一交换机下各台 PC 之间能否 ping 通，记录结果。

```
C:\Users\Administrator>ping 10.4.3.13

正在 Ping 10.4.3.13 具有 32 字节的数据:
```

```
来自 10.4.3.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.4.3.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.4.3.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.4.3.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

10.4.3.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 =4，已接收 =4，丢失 =0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 =0ms，最长 =0ms，平均 =0ms

C:\Users\Administrator>ping 10.4.5.15

正在 Ping 10.4.5.15 具有 32 字节的数据:
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。

10.4.5.15 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 =4，已接收 =4，丢失 =0 (0% 丢失)，
```

5.2 分别为 2 台交换机划分 VLAN 并分配接口，查看并记录 VLAN 地址信息。

VLAN	ip 地址	mac 地址
VLAN 2	10.4.2.1	BC-31-E2-A4-7B-87
VLAN 3	10.4.3.1	BC-31-E2-A4-7B-88

5.3 测试同一交换机下各台 PC 之间能否 ping 通，记录结果并分析原因。

```
C:\Users\Administrator>ping 10.4.3.13

正在 Ping 10.4.3.13 具有 32 字节的数据:
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。

10.4.3.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 =4，已接收 =4，丢失 =0 (0% 丢失)，
```

无法 ping 通，原因: 划分 VLAN 后，交换机会按 VLAN 隔离广播域和二层转发范围。即使两台 PC 接在同一台交换机上，只要端口属于不同 VLAN，交换机也不会直接在二层转发它们之间的数据帧，因此无法 ping 通。

步骤 6：Trunk 端口配置**实验过程及结果分析。**

6.1 交换 PC2 和 PC3 的连接线，用网线连接两个交换机，如 5-3 所示。测试相同/不同 VLAN 的 PC 机之间能否 ping 通，记录结果。

无法 ping 通。

```
C:\Users\Administrator>ping 10.4.3.13

正在 Ping 10.4.3.13 具有 32 字节的数据:
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。

10.4.3.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 =4，已接收 =4，丢失 =0 (0% 丢失)，
```

6.2 在交换机 **S2** 上配置端口镜像，将交换机连接端口（G1/0/5）镜像到 PC5 连接端口（G1/0/3），在各台 PC 上捕获报文，测试相同 VLAN 的 PC 机能否 ping 通，对各 PC 上截获的 ICMP 报文进行分析，记录结果并分析原因。

表 跨交换机 VLAN 实验（相同 VLAN，如 PC1 ping PC2）

转发过程	Ethernet II	ICMP request	ICMP reply
PC1-S1	Src:	00:19:e0:2c:68:e6 (PC1)	00:19:e0:2c:b1:94 (PC2)
	Dst:	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)
S1-S2	Src:	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)
	Dst:	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)
S2–PC2	Src:	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)
	Dst:	00:19:e0:2c:b1:94 (PC2)	00:19:e0:2c:68:e6 (PC1)

6.3 测试不同 VLAN 能否 ping 通，如 PC1 ping PC3，记录结果。

PC4 ping PC1，不能 ping 通。

```
C:\Users\Administrator>ping 10.4.2.11

正在 Ping 10.4.2.11 具有 32 字节的数据:
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.4.3.14 的回复: 无法访问目标主机。

10.4.2.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
```

6.4 在 5 台 PC 上捕获报文，验证不同 VLAN 能否 ping 通，PC1 ping PC3，观察 PC 上截获的 ICMP 报文填写表 5-3。

表 跨 VLAN 通信（如 PC1 ping PC3）

转发过程	Ethernet II	ICMP request	ICMP reply
PC1-S1	Src:	00:19:e0:2c:68:e6 (PC1)	10:b6:5e:a5:7a:b3(PC3)
	Dst:	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)	bc:31:e2:a4:7b:88(VLAN 3)
S1-S2	Src:	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)	bc:31:e2:a4:7b:88(VLAN 3)
	Dst:	bc:31:e2:a4:7b:88(VLAN 3)	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)
S2–PC3	Src:	bc:31:e2:a4:7b:88(VLAN 3)	bc:31:e2:a4:7b:87(VLAN 2)
	Dst:	10:b6:5e:a5:7a:b3(PC3)	00:19:e0:2c:68:e6 (PC1)

6.5 根据上面的表格，分析数据报文**传输路径。**

PC1 向 PC3 发送报文时，先判断目标不在本 VLAN/本网段内，因此把 ICMP 报文交给默认网关，即 VLAN 2 接口。S1 从 Access 口接收后，经 Trunk 口转发到 S2，并在交换机间链路上携带 VLAN 2 标签。

S2 收到报文后，发现目的 MAC 为本机 VLAN 2 虚接口 MAC，于是进行三层处理，根据目标 IP 地址查到应转发到 VLAN 3，再重新封装新的以太网帧，源 MAC 改为 VLAN 3 接口 MAC，目的 MAC 改为 PC3 的 MAC，最后从 VLAN 3 对应端口发给 PC3。

回包过程与之相反：PC3 先发给 VLAN 3 网关，S2 完成三层转发后再送回 VLAN 2，最终到达 PC1。

3.6 互动讨论主题

步骤 7：结合实验，回答以下问题。

7.1 互联网中路由器和交换机各自的主要作用是什么？

路由器的主要作用是连接不同网络，依据路由表按 IP 地址转发数据报，实现不同网段之间的通信。

交换机的主要作用是在局域网内部依据 MAC 地址转发以太网帧，实现同一局域网内设备之间的高速二层通信。

7.2 交换机中 VLAN 的作用是什么？

VLAN 的作用是把一个物理交换网络划分为多个逻辑局域网，从而隔离广播域，减少无关广播流量，提高网络管理性与安全性。

不同 VLAN 之间在二层默认不能直接通信；若需要互通，则必须借助三层设备或三层交换功能完成转发。

3.7 进阶自设计

步骤 8：通过配置，使两个路由器下的不同网段的 PC 可相互访问。

8.1 给出路由器 1 的路由表（贴文字）。

```
[MSR2600-1]display ip routing-table

Destinations : 14          Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre Cost      NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
10.6.2.0/24         Direct  0   0         10.6.2.1        GE0/0
10.6.2.1/32         Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
10.6.2.255/32       Direct  0   0         10.6.2.1        GE0/0
10.6.3.0/24         Static  60  0         10.6.5.2        GE0/1
10.6.5.0/24         Direct  0   0         10.6.5.1        GE0/1
10.6.5.1/32         Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
10.6.5.255/32       Direct  0   0         10.6.5.1        GE0/1
127.0.0.0/8         Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct  0   0         0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0         0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
```

8.2 给出路由器 2 的路由表（贴文字）。

```
[MSR2600-2]display ip routing-table

Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre Cost      NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
10.6.1.0/24         Static  60  0         10.6.5.1        GE0/1
10.6.3.0/24         Direct  0   0         10.6.3.1        GE0/0
10.6.3.1/32         Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
10.6.3.255/32       Direct  0   0         10.6.3.1        GE0/0
10.6.5.0/24         Direct  0   0         10.6.5.2        GE0/1
10.6.5.2/32         Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
10.6.5.255/32       Direct  0   0         10.6.5.2        GE0/1
127.0.0.0/8         Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct  0   0         0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct  0   0         0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct  0   0         127.0.0.1       InLoop0
```

8.3 PC1 ping PC3 能通么？说明原因。

PC1 ping PC3 可以通。因为 Router1 直连 PC1 所在的 10.6.2.0/24 网段，并配置了到 10.6.3.0/24 的静态路由，下一跳为 10.6.5.2；Router2 直连 PC3 所在的 10.6.3.0/24 网段，并配置了到 10.6.2.0/24 的静态路由，下一跳为 10.6.5.1。这样两台路由器都具备了正确的转发表项，请求和回程路径均完整，因此 PC1 可以 ping 通 PC3。

步骤 9：编程模拟实现二层交换机的 MAC 转发机制。

9.1 给出代码（贴文字）。

```
import time
from collections import OrderedDict

class Switch:
    """二层交换机模拟器"""
    def __init__(self, port_count=8, aging_time=300):
        self.port_count = port_count              # 端口数量
        self.aging_time = aging_time              # MAC 表老化时间(秒)
        self.mac_table = OrderedDict()            # MAC 地址表: {MAC: (端口, 时间戳)}
        self.broadcast_count = 0                  # 广播报文统计

    def _learn_mac(self, src_mac, in_port, current_time):
        """学习源 MAC 地址与端口的对应关系，更新 MAC 表"""
        if src_mac in self.mac_table:
            # 更新已存在表项的时间戳，并移到末尾(最近使用)
            self.mac_table.move_to_end(src_mac)
        self.mac_table[src_mac] = (in_port, current_time)
        print(f"[学习] MAC {src_mac} 从端口 {in_port} 学习，更新时间 {current_time:.1f}")

    def _age_mac_table(self, current_time):
        """老化处理：删除超过 aging_time 未更新的表项"""
        expired = []
        for mac, (port, timestamp) in self.mac_table.items():
            if current_time - timestamp > self.aging_time:
                expired.append(mac)
        for mac in expired:
            print(f"[老化] 删除 MAC {mac}")
            del self.mac_table[mac]

    def _forward_unknown_unicast(self, frame, in_port):
        """未知单播：泛洪（模拟广播处理）"""
```

```
            print(f"[未知单播] 目的 MAC {frame['dst_mac']} 不在表中，泛洪至除 {in_port} 外的所有端口")
            for port in range(self.port_count):
                if port != in_port:
                    self._send_frame(port, frame)
            self.broadcast_count += 1

        def _forward_broadcast(self, frame, in_port):
            """广播帧：泛洪"""
            print(f"[广播] 目的 MAC {frame['dst_mac']} 为广播地址，泛洪至除 {in_port} 外的所有端口")
            for port in range(self.port_count):
                if port != in_port:
                    self._send_frame(port, frame)
            self.broadcast_count += 1

        def _forward_known_unicast(self, frame, in_port, dst_port):
            """已知单播：精确转发"""
            if dst_port == in_port:
                print(f"[单播] 目的 MAC {frame['dst_mac']} 与源端口相同，丢弃")
                return
            print(f"[单播] 目的 MAC {frame['dst_mac']} 对应端口 {dst_port}，从该端口转发")
            self._send_frame(dst_port, frame)

        def _send_frame(self, port, frame):
            """模拟从指定端口发送帧"""
            print(f"      发送帧: 端口 {port} <- 源 MAC {frame['src_mac']} 目的 MAC {frame['dst_mac']}")

        def process_frame(self, in_port, frame, current_time):
            """处理从 in_port 收到的帧"""
            print(f"\n[收到帧] 端口 {in_port}，源 MAC {frame['src_mac']}，目的 MAC {frame['dst_mac']}")

            # 1. 老化处理
            self._age_mac_table(current_time)

            # 2. MAC 地址学习（从源 MAC）
            self._learn_mac(frame['src_mac'], in_port, current_time)

            # 3. 转发逻辑
            dst_mac = frame['dst_mac']
            # 广播帧
            if dst_mac == "FF:FF:FF:FF:FF:FF":
                self._forward_broadcast(frame, in_port)
            else:
                # 单播帧
                if dst_mac in self.mac_table:
                    dst_port, _ = self.mac_table[dst_mac]
                    self._forward_known_unicast(frame, in_port, dst_port)
                else:
                    self._forward_unknown_unicast(frame, in_port)

        def show_mac_table(self):
            """显示当前 MAC 地址表"""
            print("\n========== MAC 地址表 ==========")
            if not self.mac_table:
                print("空")
            for mac, (port, timestamp) in self.mac_table.items():
                print(f"{mac} -> 端口 {port} (学习时间 {timestamp:.1f})")
            print("================================\n")

        def get_broadcast_count(self):
            return self.broadcast_count


    # ---------- 测试 ----------
    if __name__ == "__main__":
        # 创建交换机，8 个端口，老化时间 10 秒（便于观察）
        sw = Switch(port_count=8, aging_time=10)

        # 定义一些测试帧
        frame1 = {"src_mac": "AA:AA:AA:AA:AA:01", "dst_mac": "BB:BB:BB:BB:BB:02"}
        frame2 = {"src_mac": "BB:BB:BB:BB:BB:02", "dst_mac": "AA:AA:AA:AA:AA:01"}
        frame3 = {"src_mac": "CC:CC:CC:CC:CC:03", "dst_mac": "FF:FF:FF:FF:FF:FF"}  # 广播
        frame4 = {"src_mac": "DD:DD:DD:DD:DD:04", "dst_mac": "EE:EE:EE:EE:EE:05"}  # 未知单播
```

```
# 模拟时间（秒）
t = 0.0

# 测试 1: 从端口 1 收到 frame1（未知目的，泛洪，学习 AA:01）
sw.process_frame(1, frame1, t)
sw.show_mac_table()

# 测试 2: 从端口 2 收到 frame2（目的已知，精确转发，学习 BB:02）
t += 2
sw.process_frame(2, frame2, t)
sw.show_mac_table()

# 测试 3: 从端口 3 收到广播帧 frame3（泛洪，学习 CC:03）
t += 2
sw.process_frame(3, frame3, t)
sw.show_mac_table()

# 测试 4: 从端口 4 收到未知单播 frame4（泛洪，学习 DD:04）
t += 2
sw.process_frame(4, frame4, t)
sw.show_mac_table()

# 测试 5: 等待老化时间过后，再次发送 frame1，观察老化效果
t += 11   # 超过老化时间 10 秒
print("\n---  老化时间已过，再次发送  frame1 ---")
sw.process_frame(1, frame1, t)
sw.show_mac_table()

# 输出广播统计
print(f"广播/泛洪总次数: {sw.get_broadcast_count()}")
```

9.2 给出测试结果（贴文字）。

```
PS C:\Users\lenovo> & D:/python/python.exe "c:/Users/lenovo/Desktop/import time.py"

[收到帧] 端口 1，源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01，目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
[学习] MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 从端口 1 学习，更新时间 0.0
[未知单播] 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02 不在表中，泛洪至除 1 外的所有端口
    发送帧: 端口 0 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
    发送帧: 端口 2 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
    发送帧: 端口 3 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
    发送帧: 端口 4 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
    发送帧: 端口 5 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
    发送帧: 端口 6 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
    发送帧: 端口 7 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02

========== MAC 地址表 ==========
AA:AA:AA:AA:AA:01 -> 端口 1 (学习时间 0.0)
================================


[收到帧] 端口 2，源 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02，目的 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01
[学习] MAC BB:BB:BB:BB:BB:02 从端口 2 学习，更新时间 2.0
[单播] 目的 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 对应端口 1，从该端口转发
    发送帧: 端口 1 <- 源 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02 目的 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01

========== MAC 地址表 ==========
AA:AA:AA:AA:AA:01 -> 端口 1 (学习时间 0.0)
BB:BB:BB:BB:BB:02 -> 端口 2 (学习时间 2.0)
================================


[收到帧] 端口 3，源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03，目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
[学习] MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 从端口 3 学习，更新时间 4.0
[广播] 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF 为广播地址，泛洪至除 3 外的所有端口
    发送帧: 端口 0 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
    发送帧: 端口 1 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
```

```
      发送帧: 端口 2 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
      发送帧: 端口 4 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
      发送帧: 端口 5 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
      发送帧: 端口 6 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
      发送帧: 端口 7 <- 源 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03 目的 MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF

========== MAC 地址表 ==========
AA:AA:AA:AA:AA:01 -> 端口 1 (学习时间 0.0)
BB:BB:BB:BB:BB:02 -> 端口 2 (学习时间 2.0)
CC:CC:CC:CC:CC:03 -> 端口 3 (学习时间 4.0)
================================


[收到帧] 端口 4，源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04，目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
[学习] MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 从端口 4 学习，更新时间 6.0
[未知单播] 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05 不在表中，泛洪至除 4 外的所有端口
      发送帧: 端口 0 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
      发送帧: 端口 1 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
      发送帧: 端口 2 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
      发送帧: 端口 3 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
      发送帧: 端口 5 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
      发送帧: 端口 6 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05
      发送帧: 端口 7 <- 源 MAC DD:DD:DD:DD:DD:04 目的 MAC EE:EE:EE:EE:EE:05

========== MAC 地址表 ==========
AA:AA:AA:AA:AA:01 -> 端口 1 (学习时间 0.0)
BB:BB:BB:BB:BB:02 -> 端口 2 (学习时间 2.0)
CC:CC:CC:CC:CC:03 -> 端口 3 (学习时间 4.0)
DD:DD:DD:DD:DD:04 -> 端口 4 (学习时间 6.0)
================================


--- 老化时间已过，再次发送 frame1 ---

[收到帧] 端口 1，源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01，目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
[老化] 删除 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01
[老化] 删除 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
[老化] 删除 MAC CC:CC:CC:CC:CC:03
[学习] MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 从端口 1 学习，更新时间 17.0
[未知单播] 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02 不在表中，泛洪至除 1 外的所有端口
      发送帧: 端口 0 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
      发送帧: 端口 2 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
      发送帧: 端口 3 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
      发送帧: 端口 4 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
      发送帧: 端口 5 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
      发送帧: 端口 6 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02
      发送帧: 端口 7 <- 源 MAC AA:AA:AA:AA:AA:01 目的 MAC BB:BB:BB:BB:BB:02

========== MAC 地址表 ==========
DD:DD:DD:DD:DD:04 -> 端口 4 (学习时间 6.0)
AA:AA:AA:AA:AA:01 -> 端口 1 (学习时间 17.0)
================================

广播/泛洪总次数: 4
```

9.3 简要说明测试结果。

测试结果正确模拟了二层交换机的 MAC 地址学习与转发机制：

（1）MAC 地址学习：交换机从接收帧的源 MAC 学习端口对应关系，并记录时间戳。

（2）已知单播转发：当目的 MAC 已在 MAC 表中时，精确转发至对应端口；若目的端口与入端口相同则丢弃。

（3）未知单播与广播处理：目的 MAC 不在表中或为广播地址时，向除入端口外的所有端口泛洪，并统计广播次数。

（4）老化机制：超时（10 秒）未更新的表项被自动删除，模拟真实交换机的老化行为。

最终广播总次数为 4，与预期一致，验证了交换机转发逻辑的正确性。